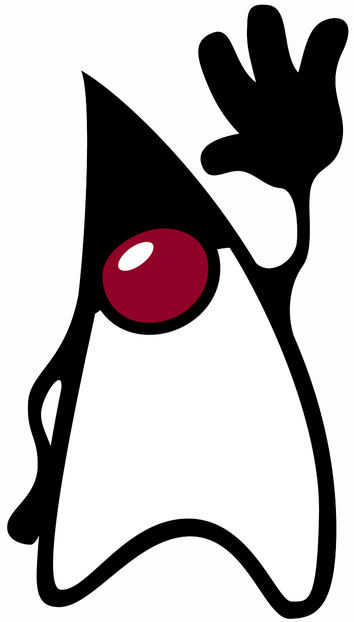
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Tratamento de Exceções

QXD0007 - Programação Orientada a Objetos



Prof. Bruno Góis Mateus (brunomateus@ufc.br)

Conteúdo

- Introdução
- Lidando com erros
- Error
- Runtime Exceptions
- Checked Exceptions
- Tratando exceções
- Lançando exceções

ORACLE

Introdução

Introdução

“Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence!”

— Edsger W. Dijkstra

Introdução

- Assumindo que seu código tem a habilidade de detectar uma condição de erro, é possível tratá-lo de diversas maneiras:
  - Ignorar o problema - Má ideia
  - Verificar potenciais problemas e abortar o programa caso algo seja detectado
  - Verificar potenciais problemas, capturá-los os erros, e tentar corrigir o problema
  - Lançar e tratar uma exceção

Introdução

- Ignorar o problema
  - A princípio uma aplicação nunca deve quebrar
    - Logo, simplesmente ignorar os erros é a receita do desastre
    - Quando o erro pode acontecer e sua aplicação irá terminar de maneira inesperada
    - A aplicação por continuar executando porém realizando operações erroneamente
  - Do que adianta detectar os erros se você vai ignorá-los?

```
const input = 'X100';
const num = parseInt(input);

console.log(num); // NaN
```

Introdução

- Verificar os problemas e abortar a aplicação
  - A aplicação pode mostrar uma mensagem indicando que algo está errado
    - Não terminaria de forma inesperada
    - O usuário pode ficar se perguntando que deu errado
  - Do ponto de vista do sistema operacional está opção é bem melhor do que ignorar o problema

```
const input = 'X100';
const num = parseInt(input);

if (isNaN(num)) {
    process.exit(0)
}

console.log(num);
```

Introdução

- Verificar os problemas, identificá-los e tentar corrigi-los
  - Solução bem superior em relação a identificar o problema e abortar a execução
  - O problema é detectado em código e a própria aplicação tenta corrigi-lo
- Funciona bem em algumas situações

```
const input = 'X100';
const num = parseInt(input);

if (isNaN(num)) {
    num = 0;
}

console.log(num); // 0
```

Lidando com Erros

Lidando com Erros

Exemplo prático

```
public int transferir(Conta destino, double valor) {
    if (!isPositive(valor)) {
      System.out.println("Valor de inválido");
      return -1;
    }

    if (sacar(valor)) {
      destino.depositar(valor);
      System.out.println("Operacao realizada com sucesso");
      return 0;
    } else {
      System.out.println("Saldo insuficiente");
      return -2;
    }
}
```

Valor negativo

Valor inválido

- É muito que quem saiba tratar o erro é aquele que chamou o método e não o próprio método
- Como avisar ao método que chamou que algo aconteceu?

Não é obrigatório testar o retorno de um método

Lidando com Erros

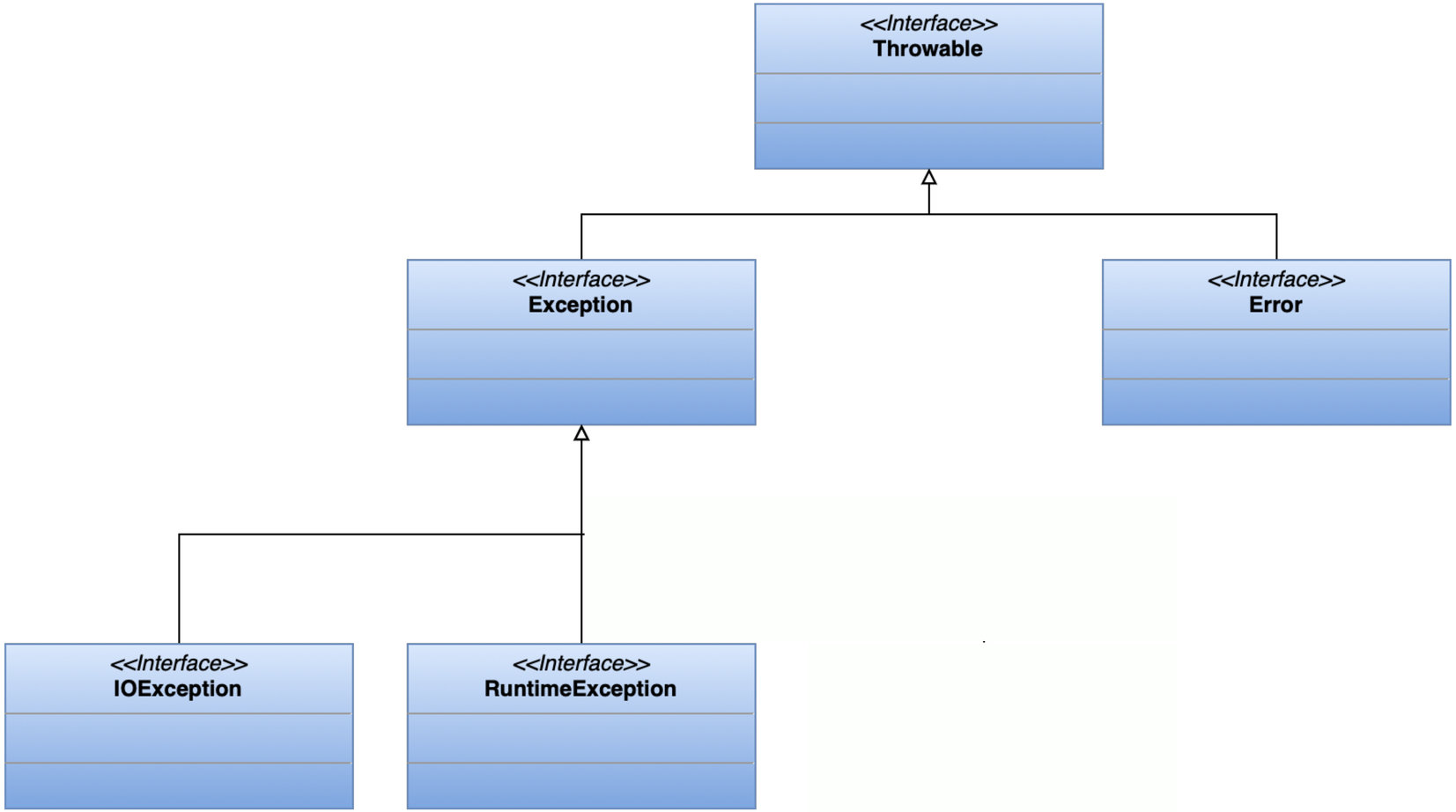
- Códigos de Erro
  - Confusão com o domínio do retorno
  - Interpretação do retorno pelo código chamador
  - Mistura entre código funcional vs tratamento de erro
- Mensagens de Erro
  - São úteis apenas para seres humanos
  - O código chamador não consegue "entender"

Lidando com Erros

- Ao invés de códigos e mensagens de erro, teremos exceções

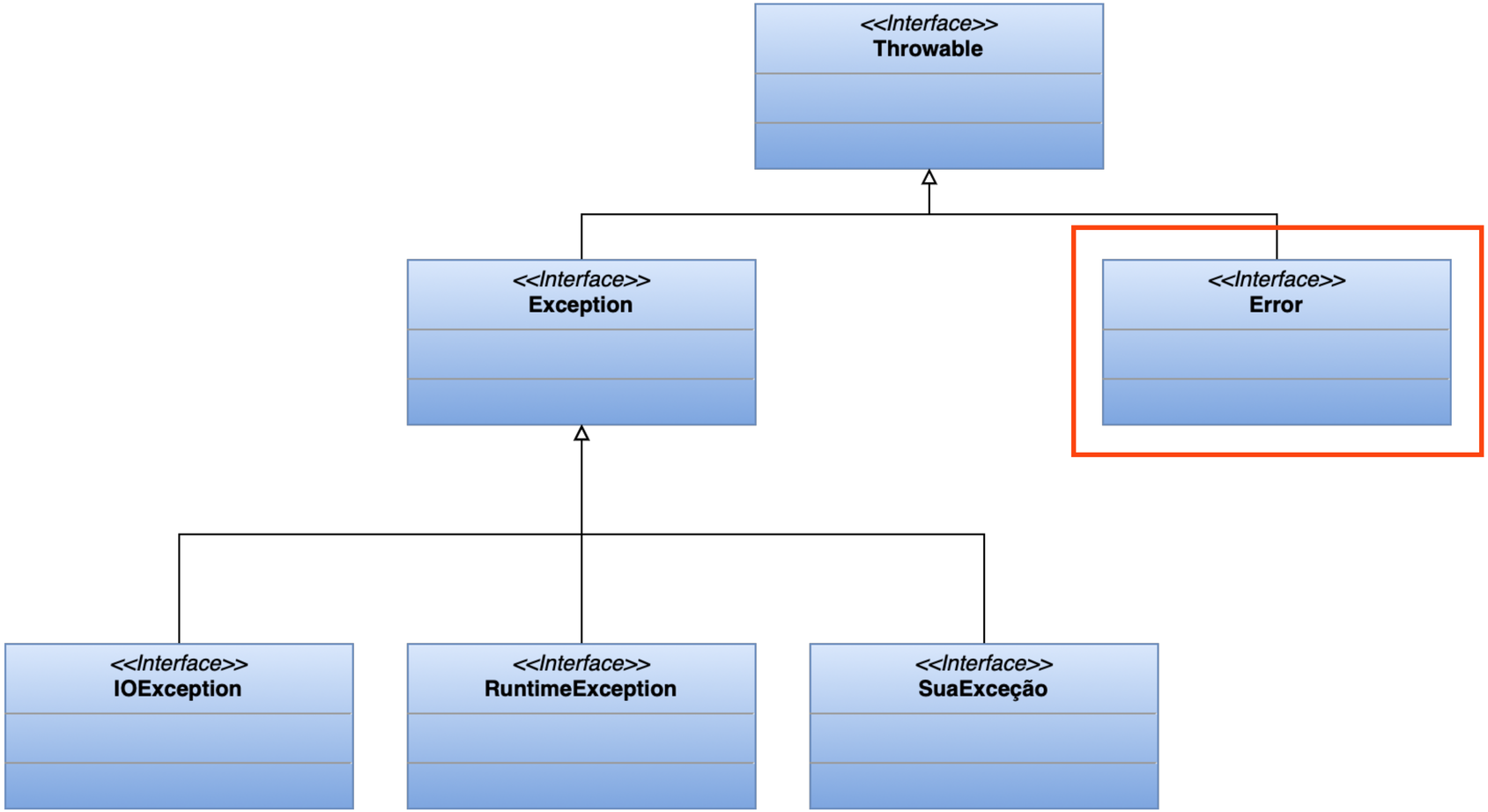
“Uma exceção é um evento que ocorre durante a execução de um programa e que interrompe seu fluxo normal de execução.”

Lidando com Erros



Error

Error

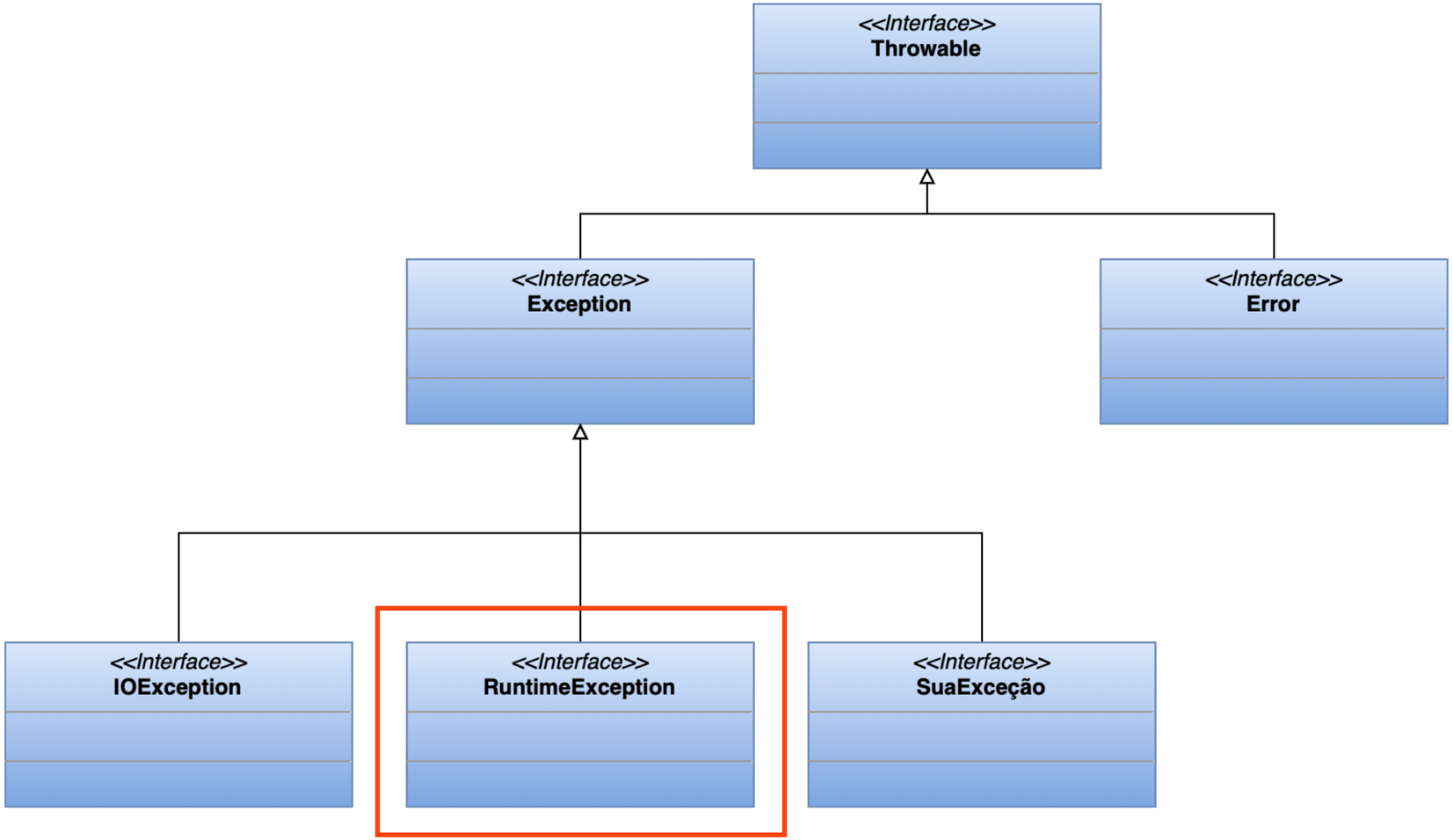

<<Interface>>
Throwable
<<Interface>>
Exception
<<Interface>>
Error
<<Interface>>
IOException
<<Interface>>
RuntimeException
<<Interface>>
SuaExceção

Error

Error
• São exceções que indicam que algo sério aconteceu • Aplicação não deve tentar tratar • Ex: OutOfMemoryError e StackOverflowError

Runtime Exceptions

Runtime Exceptions



Runtime Exceptions

- O que acontece se executarmos o código abaixo ?

```
public class TestandoADivisao {
    public static void main(String args[]) {
        int i = 5571;
        i = i / 0;
        System.out.println("O resultado " + i);
    }
}
```

- Será lançada uma ArithmeticException, na linha responsável por realizar a divisão

Runtime Exceptions

- O que acontece se executarmos o código abaixo ?

```
public class Example {
  public void doSomething() {
    Integer number = null;

    if (number > 0) {
      System.out.println("Positive number");
    }
  }
}
```

- Será lançada uma NullPointerException quando programa tentar acessar o objeto que contém null

Runtime Exceptions

- O que acontece se executarmos o código abaixo ?

```
public class Example {
  public void processArray() {
    List names = new ArrayList<>();
    names.add("Eric");
    names.add("Sydney");

    return names.get(5);
  }
}
```

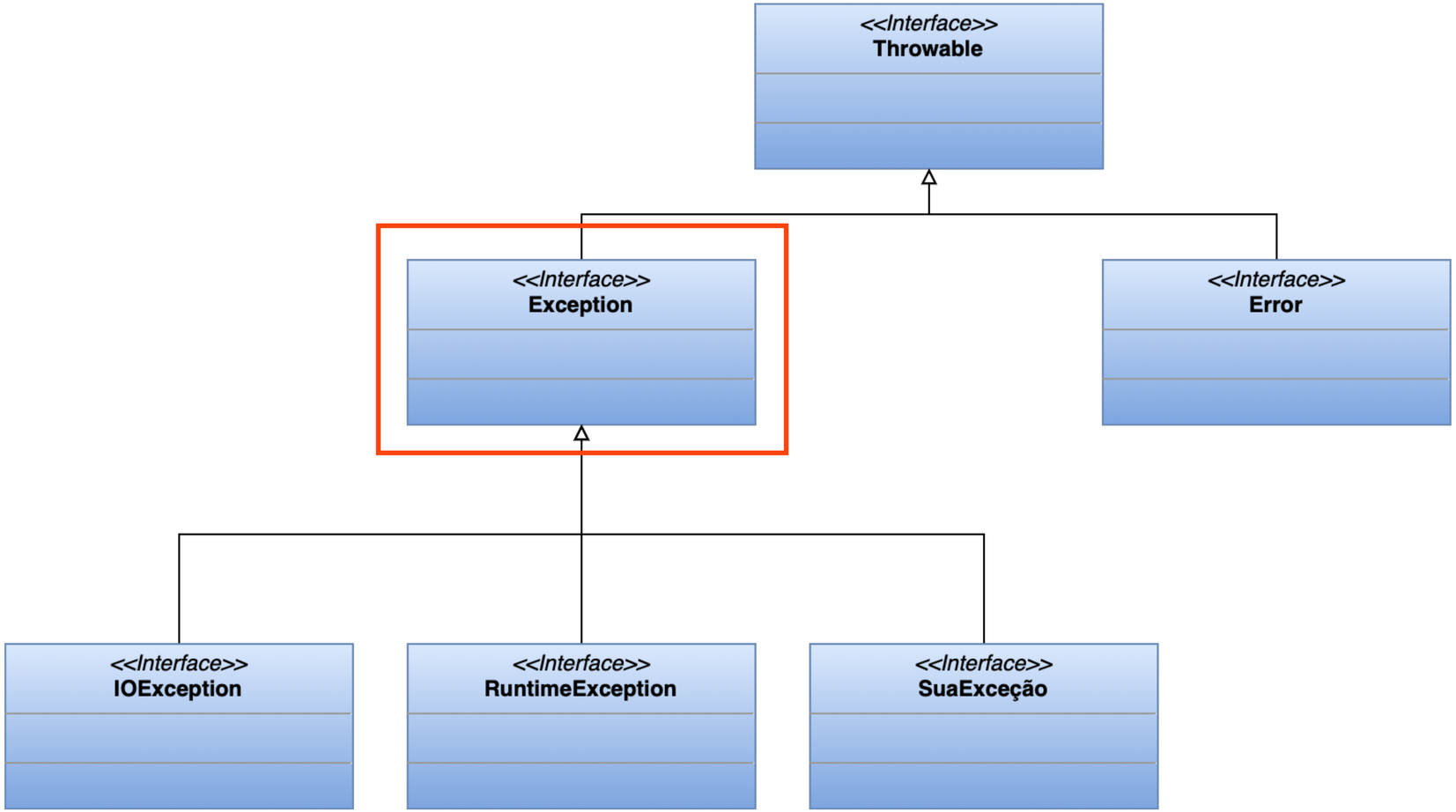
- Será lançada uma ArrayIndexOutBoundsException quando programa tentar acessar uma posição que não existe na lista

Runtime Exceptions

Runtime Exceptions
• Nos casos anteriores os problemas poderiam ser facilmente contornados com adição um if • Por esse motivo o Java não obriga tratar esses tipos de exceções • Unchecked exceptions ou exceções não checadas • O compilador não verifica se você esta tratando essas exceções

Checked Exceptions

Checked Exceptions



Checked Exceptions

Checked Exceptions

- Obrigam quem chama o método ou construtor tratar a exceção
- O compilador realizar uma verificação para saber se a exceção está sendo tratada
- De acordo com Oracle, devem utilizadas quando o método chamador tem chances de se recuperar
- Exceções mais comuns:
  - IOException e FileNotFoundException

Checked Exceptions

```
public int getPlayerScore(String playerFile){
    Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile));
    return Integer.parseInt(contents.nextLine());
}
```

FileNotFoundException

```
public int getPlayerScore(String playerFile) throws FileNotFoundException {
    Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile));
    return Integer.parseInt(contents.nextLine());
}
```

```
public int getPlayerScore(String playerFile) {
    try {
        Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile));
        return Integer.parseInt(contents.nextLine());
    } catch ( FileNotFoundException noFile ) {
        logger.warn("File not found, resetting score.");
    }
}
```

Tratando exceções

Tratando Exceções

- Evita que nosso programas quebrem devido a exceções

```
try {
      // attempt to execute this code
} catch (exception e) {
      // this code handles exceptions
} finally {
      // this code always gets executed
}
```

- try
  - Obrigatória
  - Usada para delimitar o bloco de código que pode gerar a exceção

Tratando Exceções

```
try {
      // attempt to execute this code
} catch (exception e) {
      // this code handles exceptions
} finally {
      // this code always gets executed
}
```

- catch
  - O bloco interno é executado caso a exceção ocorra
  - A cláusula interrompe a propagação do erro
  - É possível acessar a exceção lançada

Tratando Exceções

```
try {
      // attempt to execute this code
} catch (exception e) {
      // this code handles exceptions
} finally {
      // this code always gets executed
}
```

- finally
  - É opcional
  - O seu bloco de código é SEMPRE executado
    - Independentemente da exceção ser lançada
    - Mesmo que o bloco try possua um return

```
boolean foo() {
    try {
        return true;
    } finally {
        return false;
    }
}
```

Tratando Exceções

Múltiplas exceções

- É possível que um trecho de código possa ocasionar mais de uma exceção
- Se ambas forem checked, precisaremos tratar ambas
- Nesse caso também teríamos duas opções
  - Adicionar um bloco try/catch
  - Delegar o tratamento usando throws
- Podemos ainda tratar alguma delas e delegar o tratamento de outra

Tratando Exceções

Múltiplas exceções

- Tratando exceções de maneiras distintas

```
try {
    objeto.metodoQuePodeLancarIOeSQLException();
} catch (IOException e) {
    // ..
} catch (SQLException e) {
    // ..
}
```

- Multicatch: a partir do Java 7

```
try {
    objeto.metodoQuePodeLancarIOeSQLExceptioneTimeoutException();
} catch (SQLException | IOException e) {
    logger.log(e);
} catch (TimeoutException e) {
    logger.severe(e);
}
```

Tratando Exceções

Try with resources

```
public int getPlayerScore(String playerFile) {
  Scanner contents;
  try {
    contents = new Scanner(new File(playerFile));
    return Integer.parseInt(contents.nextLine());
  } catch (FileNotFoundException noFile ) {
    logger.warn("File not found, resetting score.");
    return 0;
  } finally {
    try {
      if (contents != null) {
        contents.close();
      }
    } catch (IOException io) {
      logger.error("Couldn't close the reader!", io);
    }
  }
}
```

Tratando Exceções

Try with resources

```
public int getPlayerScore(String playerFile) {
  try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile))){
    return Integer.parseInt(contents.nextLine());
  } catch (FileNotFoundException e ) {
    logger.warn("File not found, resetting score.");
    return 0;
  }
}
```

Exceções e a pilha de execução

Exceções e a pilha de execução

```
class TesteErro {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("inicio do main");
        metodo1();
        System.out.println("fim do main");
    }

    static void metodo1() {
        System.out.println("inicio do metodo1");
        metodo2();
        System.out.println("fim do metodo1");
    }

    static void metodo2() {
        System.out.println("inicio do metodo2");
        int[] array = new int[10];
        for (int i = 0; i <= 15; i++) {
            array[i] = i;
            System.out.println(i);
        }
        System.out.println("fim do metodo2");
    }
}
```

- O que acontece se executarmos o código anterior ?
- E se colocarmos o laço dentro de um bloco try ?
- E se colocarmos apenas a instrução interna do laço dentro do bloco try ?
- E se colocarmos o bloco try em volta da chamada ao método2?
- E se colocarmos o bloco try em volta da chamada ao método1?

Lançando exceções

Lançando exceções

- É possível, lançarmos exceções no momento que acharmos mais adequado
- Para isso usamos a palavra reservada throw
  - throw, imperativo. Lança um Exception
  - throws presente do indicativo. Avisa sobre a possibilidade de ocorrer um Exception

Lançando exceções

```
public class Conta {
  void sacar(double valor) {
    if (this.saldo < valor) {
        throw new RuntimeException();
    } else {
        this.saldo-=valor;
    }
  }
}
```

- RuntimeException é uma exceção não checada
  - Mãe de todas as unchecked exceptions
- Muito genérica, dificulta o tratamento do erro

Lançando exceções

```
public class Conta {
  void sacar(double valor) {
    if (this.saldo < valor) {
        throw new IllegalArgumentException();
    } else {
        this.saldo-=valor;
    }
  }
}
```

- IllegalArgumentException, um pouco mais específica
  - Melhor opção para lidar com argumentos inválidos
- Também é uma unchecked exception já que herda de RuntimeException

Lançando exceções

```
public class Conta {
  void sacar(double valor) {
    if (this.saldo < valor) {
        throw new IllegalArgumentException("Saldo Insuficiente");
    } else {
        this.saldo-=valor;
    }
  }
}
```

```
try {
    cc.sacar(100);
} catch (IllegalArgumentException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
```

Definido na interface Throwable

Lançando exceções

- Apesar das mudanças realizadas, o tratamento da exceção continua não sendo obrigatório
- Para tornar obrigatório, vamos lançar uma Exception

```
public class Conta {
  void sacar(double valor) {
    if (this.saldo < valor) {
        throw new Exception("Saldo Insuficiente");
    } else {
        this.saldo-=valor;
    }
  }
}
```

Lançando exceções

Criando sua própria exceção

- É uma prática bastante comum criar nossas próprias exceções
- Checked ou Unchecked exception ?
  - Criar uma classe que herde de uma classe do tipo Exception

Lançando exceções

```
public class SaldoInsuficienteException extends Exception {

    SaldoInsuficienteException(int valorDoSaque, int saldo) {
        super("Saldo insuficiente[" + saldo+ "], tente uma valor menor que "+ valorDoSaque);
    }
}
```

Lançando exceções

Exceções vs Herança

- Quando um método da superclasse possui a palavra chave throws, ele impacta nas subclasses que o sobrescrevem
  - Na subclasse o método pode ser menos “perigosos”
    - Lançar menos exceções
  - O método sobrescrito nunca pode ser mais “perigoso”

```
public class Exceptions {
  public List<Player> loadAllPlayers(String playersFile)
    throws TimeoutException {
    // ...
  }
}
```

```
public class Exceptions {
  public List<Player> loadAllPlayers(String playersFile){
    // ...
  }
}
```

```
public class Exceptions {
  public List<Player> loadAllPlayers(String playersFile)
    throws IOException {
    // ...
  }
}
```

Más práticas

Más práticas

Engolindo exceções (Swallowing Exceptions)

```
public int getPlayerScore(String playerFile) {
    try {
        // ...
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return 0;
}
```

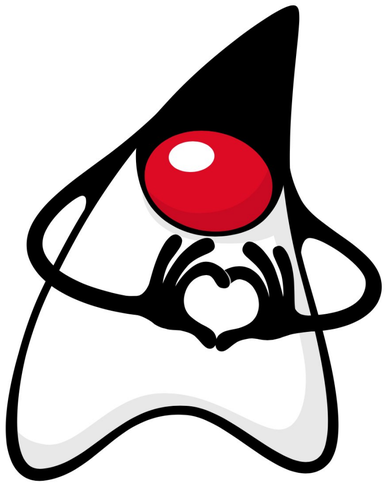
Más práticas

Usando return no bloco finally

```
public int getPlayerScore(String playerFile) {
    int score = 0;
    try {
        throw new IOException();
    } finally {
        return score; // <== the IOException is dropped
    }
}
```

Más práticas

Usando throw no bloco finally

```
public int getPlayerScore(String playerFile) {
    try {
        // ...
    } catch ( IOException io ) {
        throw new IllegalStateException(io); // <== eaten by the finally
    } finally {
        throw new OtherException();
    }
}
```

Por hoje é só